

Методичка 2. Условия в Python

1. Зачем нужна эта тема

Условия нужны, чтобы программа могла принимать решения.

Без условий программа выполняет команды просто сверху вниз. Но в реальных задачах часто нужно выбирать разные действия.

Например:

- если возраст больше 18 — разрешить вход;
- если число чётное — вывести одно сообщение;
- если пароль правильный — пустить пользователя;
- если игрок угадал число — поздравить;
- если денег хватает — купить товар;
- если символ является цифрой — обработать его как число.

Условия позволяют программе реагировать на разные ситуации.

Эта тема связана с предыдущей темой: сначала программа получает данные через `input()`, преобразует их в числа или оставляет строками, а затем проверяет эти данные с помощью условий.

2. Главная идея темы

Условие — это вопрос, на который программа отвечает: правда или неправда.

Например:

```
age >= 18
```

Это вопрос: возраст больше или равен 18?

Если условие истинно, программа выполняет один блок кода. Если условие ложно, программа может выполнить другой блок кода.

Условие — выражение, которое даёт результат `True` или `False`.

True — правда.

False — ложь.

Блок кода — несколько строк, которые относятся к одной команде `if`, `elif` или `else`. В Python блоки отделяются отступами.

3. Базовый синтаксис

Простое условие `if`

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Что происходит:

- программа получает возраст;
- проверяет, больше или равен он 18;
- если да — выводит сообщение.

На что обратить внимание:

- после условия ставится двоеточие;
- строка внутри `if` пишется с отступом;
- если условие ложно, блок `if` просто пропускается.

Условие `if else`

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ запрещён")
```

Что происходит:

- если возраст 18 или больше — выполняется первый блок;
- иначе выполняется блок `else`.

`else` означает “иначе”.

Несколько вариантов через `elif`

```
mark = int(input("Введите оценку: "))

if mark == 5:
    print("Отлично")
elif mark == 4:
    print("Хорошо")
elif mark == 3:
    print("Удовлетворительно")
else:
    print("Нужно повторить тему")
```

`elif` означает “иначе если”.

Он нужен, когда вариантов больше двух.

Операторы сравнения

```
a == b # равно
a != b # не равно
a > b  # больше
a < b   # меньше
a >= b # больше или равно
a <= b # меньше или равно
```

Важно:

- для сравнения используется `==` ;
- для записи значения в переменную используется `=` .

Логические операторы

```
age = int(input("Возраст: "))

if age >= 13 and age <= 17:
    print("Подходит")
else:
    print("Не подходит")
```

`and` означает “и”. Оба условия должны быть истинными.

```
day = input("День недели: ")

if day == "суббота" or day == "воскресенье":
    print("Выходной")
else:
    print("Рабочий день")
```

`or` означает “или”. Достаточно, чтобы хотя бы одно условие было истинным.

4. Разбор темы от простого к сложному

Шаг 1. Проверка одного условия

```
number = int(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Число положительное")
```

Программа проверяет только один вариант.

Если число больше 0, выводится сообщение. Если нет — ничего не происходит.

Шаг 2. Два варианта

```
number = int(input("Введите число: "))

if number % 2 == 0:
    print("Число чётное")
else:
    print("Число нечётное")
```

Здесь программа всегда что-то выведет:

- либо число чётное;
- либо число нечётное.

Шаг 3. Несколько вариантов

```
number = int(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Положительное")
elif number < 0:
    print("Отрицательное")
else:
    print("Ноль")
```

Здесь три варианта:

- больше нуля;
- меньше нуля;
- равно нулю.

Шаг 4. Проверка диапазона

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if 13 <= age <= 17:
    print("Возраст подходит")
else:
    print("Возраст не подходит")
```

В Python можно писать двойное сравнение. Это удобно для проверки диапазона.

Шаг 5. Проверка строки

```
password = input("Введите пароль: ")

if password == "python123":
    print("Вход выполнен")
else:
    print("Неверный пароль")
```

Условия работают не только с числами, но и со строками.

Шаг 6. Проверка символа

```
symbol = input("Введите один символ: ")

if symbol.isdigit():
    print("Это цифра")
else:
    print("Это не цифра")
```

Метод `isdigit()` проверяет, состоит ли строка из цифр.

Шаг 7. Условия в реальной программе

```
balance = int(input("Баланс: "))
price = int(input("Цена товара: "))

if balance >= price:
    balance = balance - price
    print("Покупка выполнена")
    print("Остаток:", balance)
else:
    print("Недостаточно денег")
```

Здесь условие управляет логикой покупки.

5. Частые ошибки учеников

Ошибка 1. Забыли двоеточие

Неправильно:

```
age = 15

if age >= 18
    print("Можно")
```

Почему это ошибка:

После условия обязательно ставится `:`.

Правильно:

```
age = 15

if age >= 18:
    print("Можно")
```

Ошибка 2. Забыли отступ

Неправильно:

```
age = 15

if age >= 18:
print("Можно")
```

Почему это ошибка:

Python понимает блоки кода по отступам.

Правильно:

```
age = 15

if age >= 18:
    print("Можно")
```

Ошибка 3. Путают `=` и `==`

Неправильно:

```
password = input("Пароль: ")

if password = "1234":
    print("Вход")
```

Почему это ошибка:

`=` записывает значение. `==` сравнивает значения.

Правильно:

```
password = input("Пароль: ")

if password == "1234":
    print("Вход")
```

Ошибка 4. Пишут несколько `if`, когда нужен `elif`

Неправильно:

```
mark = 4

if mark == 5:
    print("Отлично")
if mark == 4:
    print("Хорошо")
if mark == 3:
    print("Нормально")
else:
    print("Плохо")
```

Почему это ошибка:

`else` относится только к последнему `if`. Из-за этого логика может работать неожиданно.

Правильно:

```
mark = 4

if mark == 5:
    print("Отлично")
elif mark == 4:
    print("Хорошо")
elif mark == 3:
    print("Нормально")
else:
    print("Плохо")
```

Ошибка 5. Неправильно проверяют диапазон

Неправильно:

```
age = 15

if age >= 13 or age <= 17:
    print("Подходит")
```

Почему это ошибка:

Такое условие почти всегда будет истинным. Например, возраст 100 тоже больше 13.

Правильно:


```
age = 15

if age >= 13 and age <= 17:
    print("Подходит")
```

Или короче:

```
age = 15

if 13 <= age <= 17:
    print("Подходит")
```

Ошибка 6. Сравнивают число со строкой

Неправильно:

```
age = input("Возраст: ")

if age >= 18:
    print("Можно")
```

Почему это ошибка:

`age` — строка, а `18` — число. Их нельзя нормально сравнивать как числа.

Правильно:

```
age = int(input("Возраст: "))

if age >= 18:
    print("Можно")
```

Ошибка 7. Слишком сложное условие в одной строке

Неправильно:

```
if age > 10 and age < 18 and city == "Москва" and money > 1000 and status == "VIP":
    print("Подходит")
```

Почему это ошибка:

Такое условие сложно читать и легко сломать.

Правильно:

```
is_age_ok = age > 10 and age < 18
is_city_ok = city == "Москва"
is_money_ok = money > 1000
is_status_ok = status == "active"

if is_age_ok and is_city_ok and is_money_ok and is_status_ok:
    print("Подходит")
```

6. Мини-примеры для закрепления

Пример 1. Проверка возраста

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Совершеннолетний")
else:
    print("Несовершеннолетний")
```

Программа выбирает одно из двух сообщений. Закрепляется `if else`.

Пример 2. Чётное или нечётное

```
number = int(input("Введите число: "))

if number % 2 == 0:
    print("Чётное")
else:
    print("Нечётное")
```

Закрепляется остаток от деления и условие.

Пример 3. Положительное, отрицательное или ноль

```
number = int(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Плюс")
elif number < 0:
    print("Минус")
else:
    print("Ноль")
```

Закрепляется `elif` .

Пример 4. Проверка логина

```
login = input("Логин: ")

if login == "admin":
    print("Здравствуйте, администратор")
else:
    print("Обычный пользователь")
```

Закрепляется сравнение строк.

Пример 5. Проверка диапазона

```
temperature = int(input("Температура: "))

if temperature >= 20 and temperature <= 25:
    print("Комфортно")
else:
    print("Некомфортно")
```

Закрепляется `and` .

Пример 6. Выходной день

```
day = input("Введите день недели: ")

if day == "суббота" or day == "воскресенье":
    print("Выходной")
else:
    print("Будний день")
```

Закрепляется `or` .

Пример 7. Проверка покупки

```
money = int(input("Сколько денег есть? "))
price = int(input("Цена товара: "))

if money >= price:
    print("Можно купить")
else:
    print("Денег не хватает")
```

Закрепляется практическая логика условия.

7. Практические задания

Лёгкий уровень

1. Дано число. Вывести, положительное оно или отрицательное.
2. Дано число. Вывести, чётное оно или нечётное.
3. Дано два числа. Вывести большее из них.
4. Дано число. Проверить, делится ли оно на 5.
5. Дана строка с паролем. Проверить, равна ли она `"qwerty"`.

Средний уровень

1. Дано число. Вывести, является ли оно положительным, отрицательным или нулём.
2. Дана оценка от 1 до 5. Вывести текстовое описание оценки.
3. Дано число. Проверить, входит ли оно в диапазон от 10 до 20.
4. Даны возраст и наличие билета. Разрешить вход только если возраст больше 12 и билет есть.
5. Дано три числа. Вывести максимальное из них.

Повышенный уровень

1. Дано четырёхзначное число. Проверить, является ли оно “счастливым”: сумма первых двух цифр равна сумме последних двух.
2. Дана дата в виде дня и месяца. Определить примерное время года.
3. Даны логин и пароль. Сделать простую проверку входа с разными сообщениями для неверного логина и неверного пароля.

8. Контрольные вопросы

1. Для чего нужны условия?
2. Что такое `True` и `False`?
3. Чем отличается `if` от `else`?
4. Когда нужен `elif`?
5. Почему после условия ставится двоеточие?
6. Почему важны отступы?
7. Чем отличается `=` от `==`?
8. Что делает оператор `and`?
9. Что делает оператор `or`?

10. Как проверить, что число находится в диапазоне?
11. Почему `input()` часто нужно преобразовывать через `int()` ?
12. Что будет, если написать несколько `if` вместо цепочки `if/elif/else` ?

9. Краткий конспект в конце

Главная идея темы: условия позволяют программе выбирать разные действия.

Основные конструкции:

```
if condition:
    ...
else:
    ...
```

```
if condition1:
    ...
elif condition2:
    ...
else:
    ...
```

Важно запомнить:

- после `if` , `elif` , `else` ставится двоеточие;
- блок кода пишется с отступом;
- `==` используется для сравнения;
- `and` требует выполнения двух условий;
- `or` требует выполнения хотя бы одного условия;
- `elif` нужен для нескольких вариантов.

Частые ошибки:

- забыть двоеточие;
- забыть отступ;
- перепутать `=` и `==` ;
- неправильно использовать `and` и `or` ;
- сравнить строку с числом.

10. Что ученик должен уметь после методички

После этой темы ученик должен уметь:

- писать простые условия;
- использовать `if`, `elif`, `else`;
- сравнивать числа и строки;
- проверять чётность числа;
- проверять диапазон значений;
- использовать `and` и `or`;
- находить ошибки в условиях;
- писать программы, которые принимают решения.